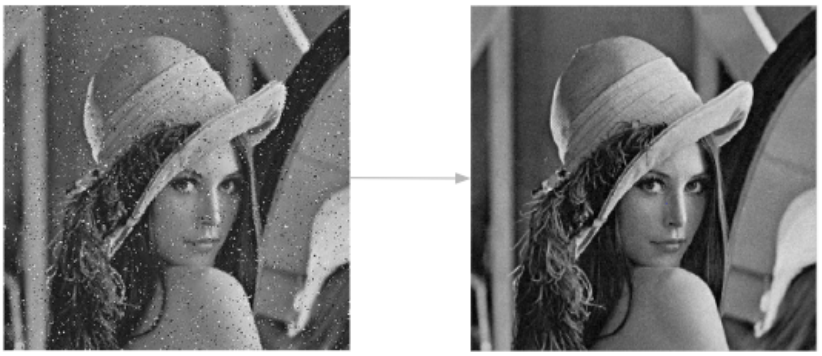
Atividade de Casa - Visão computacional.

Alunos: Rick Bessa e Silas Eufrásio
Prof: Alyson Bezerra

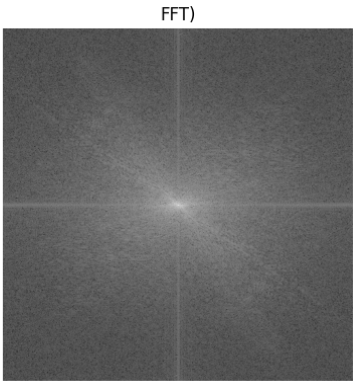
RESPOSTAS

Q1:

R = A principal diferença entre elas, é em como a imagem pode ser representada e analisada. No domínio espacial, trabalhamos diretamente com os valores dos pixels, ou seja, cada posição (x, y) possui um valor de intensidade, e qualquer modificação ocorre diretamente nesses valores. Esse domínio é mais intuitivo, pois é como enxergamos a imagem no dia a dia: é como olhar para a foto e enxergar cores, brilho, contraste e formas.Intuitivo e direto.
Já no domínio da frequência, a imagem é analisada a partir da sua decomposição em componentes de frequência. Nesse caso, a imagem deixa de ser descrita por posições de pixels e passa a ser representada por padrões de variação de intensidade, como mudanças suaves ou bruscas na imagem. Isso é feito, por exemplo, com a Transformada de Fourier, que separa a imagem em diferentes frequências espaciais.



Um exemplo prático é que ruídos e detalhes finos estão associados a altas frequências, enquanto regiões mais suaves correspondem a baixas frequências. Assim, filtros no domínio da frequência podem ser usados para remover ruídos ou suavizar a imagem de forma mais controlada, como nesse exemplo.

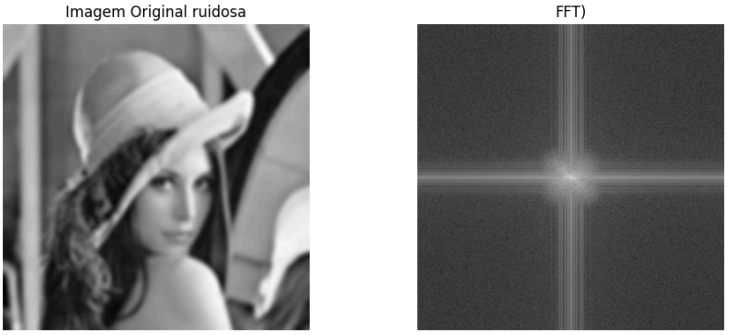


Já esse, é um exemplo de domínio de frequência, onde é utilizado a transformada de Fourier que decompõe a imagem em ondas que possuem diferentes frequências

espaciais. esse domínio exige um nível maior de abstração, mas recompensa com uma compreensão mais profunda de *por que* certos filtros funcionam como funcionam.

Q2:

R = A Transformada de Fourier nada mais é que uma forma de “separar” a imagem em partes mais simples, baseadas em padrões de repetição. É como quando estamos escutando uma música, ouvimos ela como um todo, como se fosse algo único, quando na verdade ela é formada por vários instrumentos diferentes (bateria, guitarra, voz), cada um com sua própria frequência sonora. Então a Transformada de Fourier faz algo parecido: ela “separa” a imagem como se estivesse identificando os diferentes “sons” que a compõem. Na imagem, esses “sons” são as frequências espaciais. As baixas frequências são as partes mais suaves e homogêneas da imagem (como o fundo ou áreas sem muitos detalhes), enquanto as altas frequências são detalhes mais finos, como bordas, texturas e ruídos. Ou seja, em vez de olhar a imagem pixel por pixel (domínio espacial), a Transformada de Fourier permite enxergar quais padrões de variação existem na imagem e com que intensidade eles aparecem. Por exemplo, uma imagem com muito detalhe terá muitas altas frequências (como visto na imagem 1), enquanto uma imagem borrada terá mais baixas frequências (como visto na imagem 2). Isso ajuda o computador a entender melhor a estrutura da imagem e aplicar filtros de forma mais eficiente.

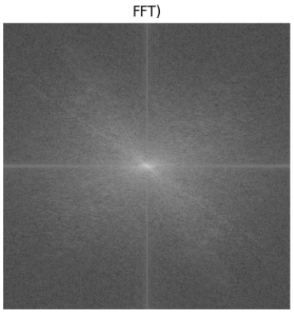


Q3:

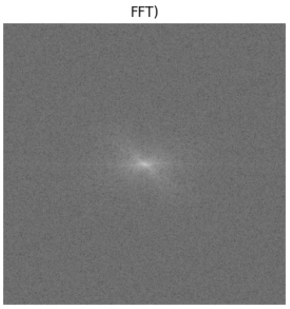
R = A região central brilhante no espectro de frequência de uma imagem representa as baixas frequências. Essas Frequências estão associadas as variações mais suaves da imagem como áreas homogêneas, iluminação geral e formas mais amplas. Muitas imagens do mundo real apresentam maior concentração de energia nessa região central, porque na maioria das cenas naturais predominam áreas com poucas variações de intensidade. Por exemplo, superfícies como céu, paredes, pele humana ou objetos grandes tendem a ter mudanças graduais de cor e brilho, o que gera mais baixas frequências. Além disso, detalhes finos e ruídos (altas frequências) geralmente ocupam menos área na imagem, por isso contribuem menos para a energia total do espectro. Como consequência, a maior parte da energia fica concentrada nas baixas frequências, aparecendo como uma região central mais brilhante no espectro. Isso mostra que imagens naturais são, em sua maioria, “suaves” em termos de variação, e que os detalhes são apenas uma pequena parte da informação total da imagem.

Q4:

R = Ao comparar o espectro de frequência da imagem ruidosa com o da imagem sem ruídos, uma das diferenças mais marcantes é como está disperso a energia no espectro.



Na primeira imagem, o espectro apresenta uma maior concentração de energia na região central, indicando a predominância de baixas frequências, que correspondem às partes mais suaves da imagem.



Já na imagem com ruído, é notório que o espectro fica mais “espalhado”, com pontos de intensidade distribuídos por praticamente toda a imagem. Isso acontece porque o ruído dá à imagem altas frequências, ou seja variações aleatórias de intensidade entre os pixels. Por isso, regiões que antes eram mais escuras (com pouca energia) passam a apresentar pontos mais claros, indicando a presença dessas novas frequências.

A minha principal impressão ao observar esse comportamento é que o ruído “quebra a organização” da imagem no domínio da frequência. Enquanto a imagem normal possui uma estrutura mais ordenada e concentrada, o ruído torna essa distribuição mais aleatória, dificultando a identificação de padrões.

Q5:

R = Filtros passa-baixa atuam no domínio da frequência mantendo as baixas frequências e reduzindo ou eliminando as altas frequências. Como as baixas frequências são as regiões suaves da imagem e as altas frequências são os detalhes e ruídos, esse filtro suaviza a imagem, reduzindo variações bruscas de intensidade. Na prática, isso é útil em situações como remoção de ruído, suavização de imagens antes de outros processamentos (como detecção de bordas) e em aplicações médicas ou fotográficas, onde é importante reduzir imperfeições sem alterar muito a estrutura geral da imagem.

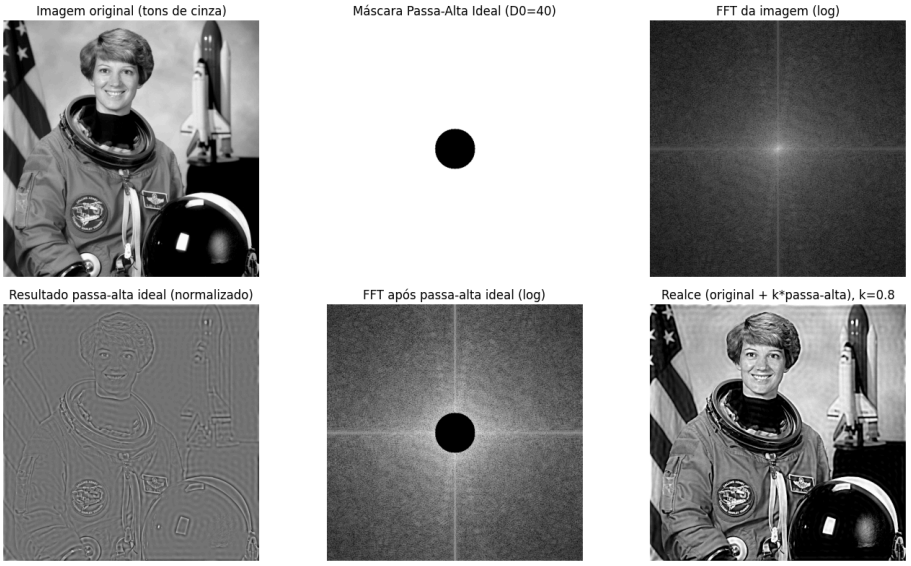
Q6:

Na minha opinião, o filtro passa-baixa Butterworth é o mais adequado para aplicações reais. Porque o passa-baixa ideal é muito radical, pode deixar a imagem extremamente borrada. O filtro passa-baixa gaussiano tenta amenizar esse ‘borrado’ radical que a versão inicial entrega, porém, ainda pode ser diferente do resultado necessário pro problema. O filtro Butterworth adapta o gaussiano para que possamos escolher a intensidade da suavidade de transição. Isso faz com que seja possível testar diferentes níveis de suavidade de transição em imagens que queremos tratar. Isso é muito importante principalmente em imagens muito ruidosas, já que os filtros vão tentar adaptar todo o ruído que tem representa alta frequência e acabará por causar mudanças significativas. Exemplo:

Esses foram os resultados adquiridos aplicando os filtros na imagem original ruidosa. O passa baixa Butterworth ultrapassa discretamente o gaussiano. Porém, a diferença de qualidade entre os dois e o passa-baixa ideal é muito mais evidente.

Q7:

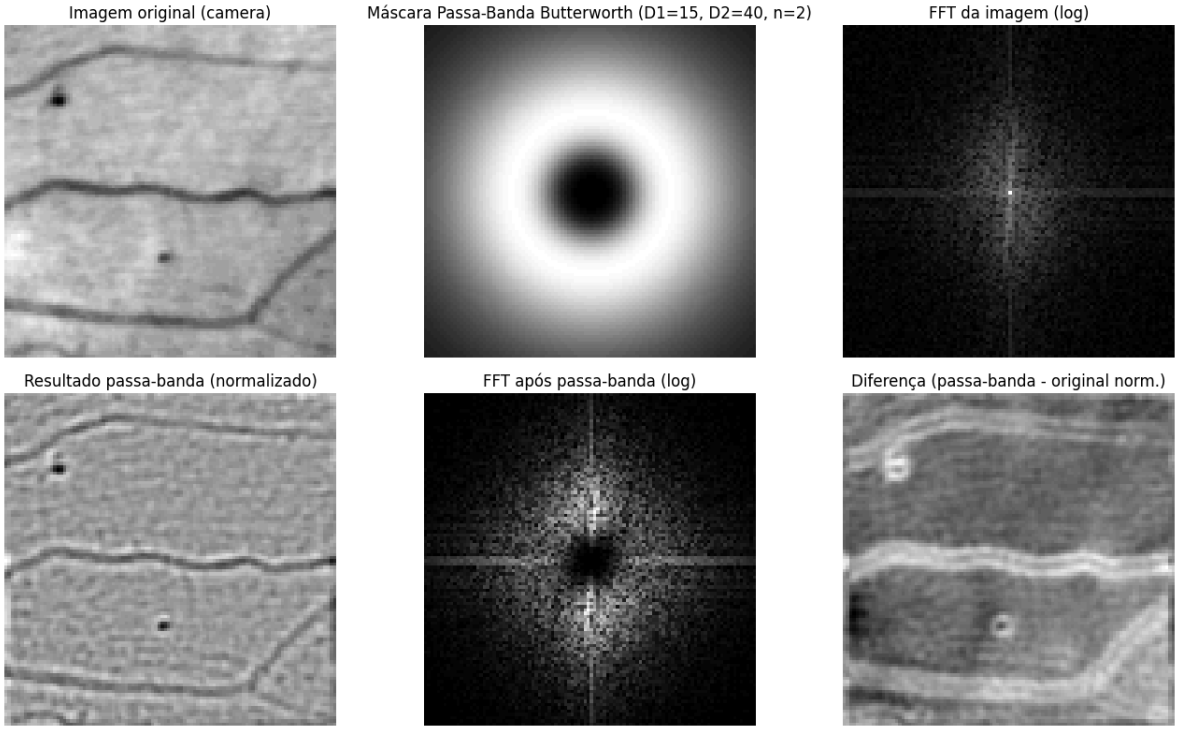
Remover baixas frequências é, na verdade, destacar bordas e detalhes. Isso acontece porque geralmente em regiões de bordas as transições de cores são muito bruscas. Exemplo clássico: um contorno de uma pessoa ou personagem:



O Contorno entre o fundo acinzentado e a parte escura do cabelo da astronauta na foto é um exemplo perfeito. Se nos passa-baixa queríamos suavizar eliminando frequências altas, no passa-alta eliminar frequências baixas significa deixar a foto com maior ‘nitidez’ ou contraste nas transições de cores.

Q8:

O filtro passa banda é o meio termo entre os ultimos citados. Enquanto o passa-baixa e o passa-alta tentam cortar/destacar frequências extremas, o filtro passa-banda procura destacar intervalos. Isso é bom pra manter texturas e é aplicável à imagens médicas, por exemplo:



Nesse exemplo foi utilizado o filtro Passa-Banda Butterworth. Basicamente ele forma um anel de corte para manter variância de frequências e consequentemente os intervalos. A imagem pós-filtro se tornam mais nítidas, porém mantém a textura original. Isso porque o filtro preserva padrões e destaca eles como as linhas pretas serem destacadas por um leve brilho na borda.

Q9:

Eu utilizaria um filtro de passa-baixa butterworth. Pois um filtro passa-alta destacaria os ruídos, o que é contra-intuitivo pro problema. O filtro passa-baixa butterworth além de suavizar as transições intensas de frequências, utiliza parâmetros de controle para testar as melhores opções. Como as frequências altas seriam suavizadas e por consequência borradas, esse ‘blur’ pode ser muito intenso, por isso o controle é necessário. Infelizmente o resultado não deixaria bordas tão nítidas, mas pode ser uma perda aceitável para eliminar ruídos que degradam a imagem além da conta.

Q10:

O aspecto mais interessante pra mim foi a própria representação da imagem por frequência. Muda completamente a forma de visualizar a imagem e, por consequência, formas de como tratá-la. Não são estratégias complexas, porém muito eficientes dependendo do caso. Além disso, muitos dos resultados são observados cotidianamente em filtros de redes sociais, por exemplo.